

Cấu trúc đề thi KNTHCM
Ngành Khoa học máy tính

Phần 1. Kỹ năng lập trình cơ bản (25%)

- Các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Nhập xuất, biến và kiểu dữ liệu, điều kiện, vòng lặp.
- Hàm, tham trị, tham biến.
- Xử lý mảng và con trỏ.
- Xử lý mảng ký tự.
- Xử lý Kiểu dữ liệu Cấu trúc (Struct).
- Đệ quy.
- Ngôn ngữ có thể sử dụng: C, C++, C#, Java, Python.
- Phạm vi ôn tập ở môn Phương pháp lập trình, Java cơ bản (trong Lập trình hướng đối tượng hoặc Cấu trúc dữ liệu 1).
- Thí sinh cần phải cài đặt lại các thuật toán theo yêu cầu, không được sử dụng thư viện hỗ trợ.

Phần 2. Lập trình hướng đối tượng (25%)

- Ngôn ngữ Java cơ bản.
- Thiết kế lớp đối tượng: Thuộc tính, phương thức khởi tạo, get/set, ...
- Các đặc tính của hướng đối tượng: bao đóng, kế thừa, trừu tượng, đa hình
- Lớp trừu tượng, interface.
- Các kiểu dữ liệu tập hợp: ArrayList, Vector.
- Kiểm soát phiên bản sử dụng GIT/Gitbash.
- Ngôn ngữ sử dụng: Java
- Phạm vi ôn tập ở các môn: Cấu trúc dữ liệu 1, Lập trình hướng đối tượng.

Phần 3. Thiết kế thuật toán (25%)

- Các thuật toán xử lý số, dãy số.
- Các cấu trúc dữ liệu dạng Danh sách và các giải thuật tương ứng:
 - Mảng, danh sách liên kết, Stack, Queue, ...
 - Sắp xếp, tìm kiếm, thêm/xoá, dãy con tăng/giảm.
- Ngôn ngữ có thể sử dụng: C, C++, C#, Java, Python.
- Phạm vi ôn tập ở môn Phương pháp lập trình, Cấu trúc dữ liệu (hoặc Cấu trúc dữ liệu 2).

- Thí sinh cần phải cài đặt lại các thuật toán theo yêu cầu, không được sử dụng thư viện hỗ trợ.

Phần 4. Hệ Cơ sở dữ liệu (25%)

- Ngôn ngữ SQL: định nghĩa cấu trúc bảng, thay đổi cấu trúc bảng, truy vấn hành động, truy vấn tìm kiếm, truy vấn thống kê.
- Lập trình phía server: Hàm, thủ tục nội tại, Trigger.
- Ngôn ngữ đại số quan hệ.
- Mô hình ERD và các mối quan hệ: 1-1, 1-n, n-n, thực thể mạnh-yếu, cha-con, ...
- Chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn.
- Phạm vi ôn tập ở môn Phân tích thiết kế yêu cầu, Hệ cơ sở dữ liệu.
- Ngôn ngữ sử dụng: Microsoft SQL Server.